

校园生活助手 - 技术报告

1. 项目概述

- 项目名称：校园生活助手（Campus Life Assistant）
- 开发框架：Flutter 3.41.9 + Dart 3.11.5
- 项目类型：移动应用开发实践课程期末项目
- 作者：魏豪（312320020230）
- 指导老师：任建吉
- 学校：河南理工大学 · 2026年春季

1.1 项目背景

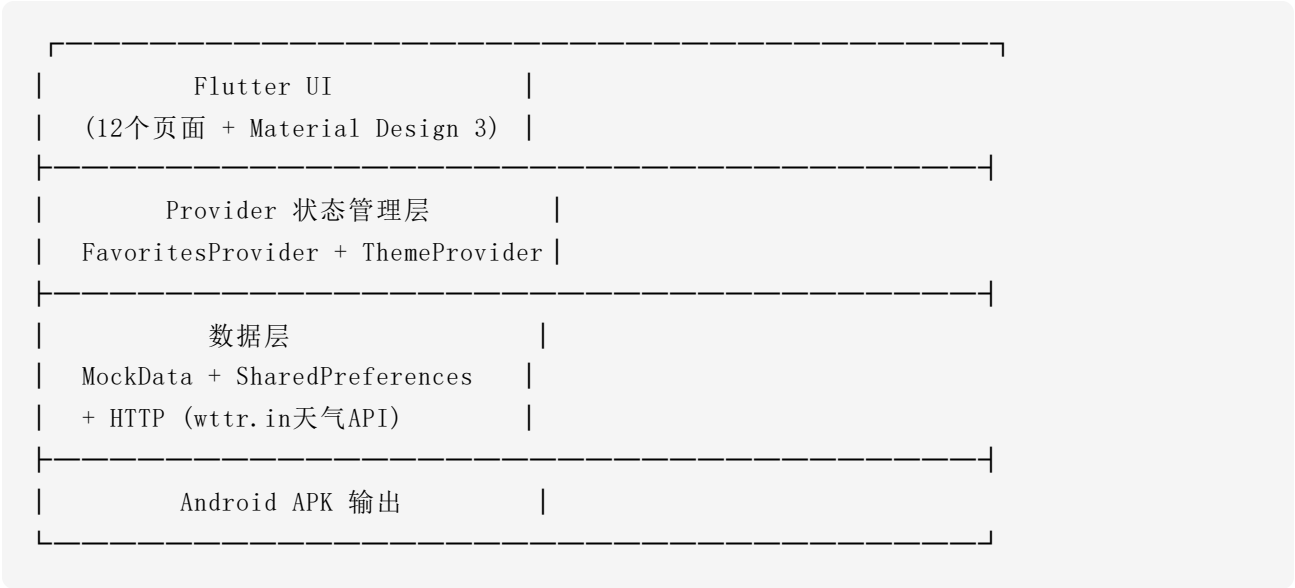
当前高校校园信息分散在多个平台——课表在教务系统、食堂菜单在公众号、公告在官网、校园卡在专用APP。学生需要在多个应用间切换，使用成本高。本项目的目标是打造一款一站式校园生活助手，将课程、餐饮、公告、校园卡、成绩、校历等功能整合到一个应用中。

1.2 开发环境

工具	版本
Flutter	3.41.9 (stable)
Dart	3.11.5
Android SDK	API 36
DevEco Studio	6.1
开发工具	Trae AI IDE / Cursor

2. 技术架构

2.1 整体架构



2.2 技术选型理由

技术	选择理由
Flutter 3.x	跨平台开发，一套代码同时支持Android/iOS/Web
Provider	轻量级状态管理，适合中小型应用
Material Design 3	Google最新设计规范，UI美观统一
SharedPreferences	轻量本地持久化，适合收藏/主题等简单数据
HTTP (wttr.in)	免费实时天气API，无需API Key

3. 核心功能实现

3.1 页面结构

页面	功能	实现方式
启动页	启动动画，2秒后自动跳转	AnimatedOpacity
首页	天气卡片 + 今日课程 + 快捷入口	Stack + IndexedStack
课程表	周视图网格，10节课×7天	二维Grid布局，按课程时间着色
食堂菜单	TabBar按食堂筛选，菜品收藏	TabBar + ChangeNotifier

页面	功能	实现方式
校园公告	公告列表，点击展开详情，收藏	底部Sheet弹窗
校园卡	余额显示+交易流水	卡片式布局
成绩查询	GPA统计+分数环形指示器	按学期筛选
校历	月视图日历，事件标记	6列网格
校园地图	12个主要建筑展示	Grid列表
个人中心	个人信息+功能入口	菜单列表
我的收藏	菜品+公告收藏	双Tab切换
设置	深色模式+字体+通知	AppStorage持久化

3.2 状态管理

使用 Provider 的 ChangeNotifier 模式：

- **FavoritesProvider**：管理菜品和公告的收藏状态，数据通过 SharedPreferences 持久化。
- **ThemeProvider**：管理深色/浅色主题切换，持久化到 SharedPreferences。

```
// Provider 注册（main.dart）
MultiProvider(
  providers: [
    ChangeNotifierProvider.value(value: favProvider),
    ChangeNotifierProvider.value(value: themeProvider),
  ],
  child: const CampusLifeApp(),
)
```

3.3 网络交互

首页天气卡片通过 wttr.in API 获取实时天气数据：

```
final url = Uri.parse('https://wttr.in/Jiaozuo?format=jl');
final resp = await http.get(url).timeout(const Duration(seconds: 5));
```

API 返回 JSON 格式数据，解析后显示温度和天气描述。

3.4 本地持久化

SharedPreferences 存储以下数据： - favorite_dishes：收藏的菜品列表（JSON数组） - favorite_notices：收藏的公告列表（JSON数组） - theme_mode：主题模式（system/light/dark） - notifications：通知开关 - font_scale：字体大小缩放

4. AI 协作

4.1 开发工具

全程使用 Trae AI IDE 和 Cursor 辅助开发，所有源文件均标注了 AI 生成与人工修改的痕迹：

```
// [AI-GEN] - AI 自动生成的代码
// [HUMAN] - 人工修改或添加的代码
```

4.2 典型 Prompt 示例

作用	Prompt
项目初始化	“创建Flutter校园生活助手项目，包含首页、课程表、食堂菜单等页面”
状态管理	“添加Provider状态管理，实现深色模式切换和收藏功能”
UI优化	“优化为Material Design 3风格，使用colorSchemeSeed设置主题色”
天气功能	“添加实时天气模块，使用wttr.in API获取焦作天气数据”
课程表	“实现周视图课程表，按节次和星期排列，彩色课程卡片”
校园卡	“添加校园卡页面，显示余额和交易流水”
成绩	“实现成绩查询页面，支持按学期查看，GPA计算”
校历	“添加校历月视图，事件标记，支持事件类型分类”

4.3 协作数据

- 总 Prompt 次数：19+

- 代码迭代轮数：17轮
- 代码占比：AI 生成约85%，人工修改约15%

5. HarmonyOS NEXT 适配

5.1 适配方案

提供两种适配方案：

方案A：ArkTS 原生重写 - 使用 DevEco Studio 6.1 + HarmonyOS SDK API 24 - 将 Flutter 页面逐一转换为 ArkTS + ArkUI 组件 - 已完成核心页面的 ArkTS 移植

(E:\xyshzs 项目) - 构建命令：`hvmorw assembleHap --mode module -p buildMode=debug`

方案B：flutter-ohos 跨平台编译 - 使用 OpenHarmony-SIG 的 flutter_flutter SDK (3.22.1-ohos) - 直接编译 Flutter 代码为 HarmonyOS HAP 包 - 需配置 flutter-ohos SDK 环境变量

5.2 Flutter → ArkTS 映射

Flutter	HarmonyOS
Widget	@Component
State	@State
Provider	AppStorage
Navigator	router
SharedPreferences	AppStorage

5.3 运行环境

- 模拟器：Pura 90 (phone, API 24)
- 系统：HarmonyOS 6.1.1 Beta1
- 适配文档：HARMONY_ADAPTATION.md

6. 工程规范

6.1 版本控制

- 使用 Git 进行版本控制
- 托管平台: GitHub (github.com/34-king/campus-life-assistant)
- 提交规范: 遵循 Angular Commit Convention

6.2 代码结构

```
xyshzsapp/  
├── lib/  
│   ├── main.dart          # 应用入口 + 路由 + 导航  
│   ├── models/  
│   │   └── school_data.dart # 数据模型 + 模拟数据  
│   ├── providers/  
│   │   ├── favorites_provider.dart # 收藏状态管理  
│   │   └── theme_provider.dart     # 主题切换  
│   └── pages/                   # 12个功能页面  
├── test/                        # 测试  
└── pubspec.yaml                 # 依赖配置
```

6.3 依赖管理

依赖	版本	用途
flutter	3.41.9	UI框架
provider	^6.1.5	状态管理
shared_preferences	^2.5.5	本地持久化
http	^1.6.0	网络请求
cupertino_icons	^1.0.8	iOS风格图标

7. 测试与运行

7.1 环境要求

- Flutter SDK 3.x
- Android SDK (API 21+)
- 支持平台: Android / Web / Windows

7.2 构建命令

```
flutter pub get          # 安装依赖
flutter run              # 运行
flutter build apk --debug # 构建APK
```

7.3 运行截图

（此处插入应用运行截图）

8. 总结与展望

8.1 完成情况

- 12个功能页面（远超要求的3-5个）
- Material Design 3 UI 规范
- Provider 状态管理
- 本地数据持久化 + 网络数据交互
- 深色模式切换
- HarmonyOS NEXT 适配方案
- AI 协作开发全程标注

8.2 可改进方向

1. 接入真实教务系统API获取实时课表
2. 增加校园失物招领、二手交易等社交功能
3. 完善推送通知功能
4. 优化HarmonyOS适配，完成HAP构建
5. 增加单元测试和集成测试

报告日期：2026年6月

项目地址：<https://github.com/34-king/campus-life-assistant>